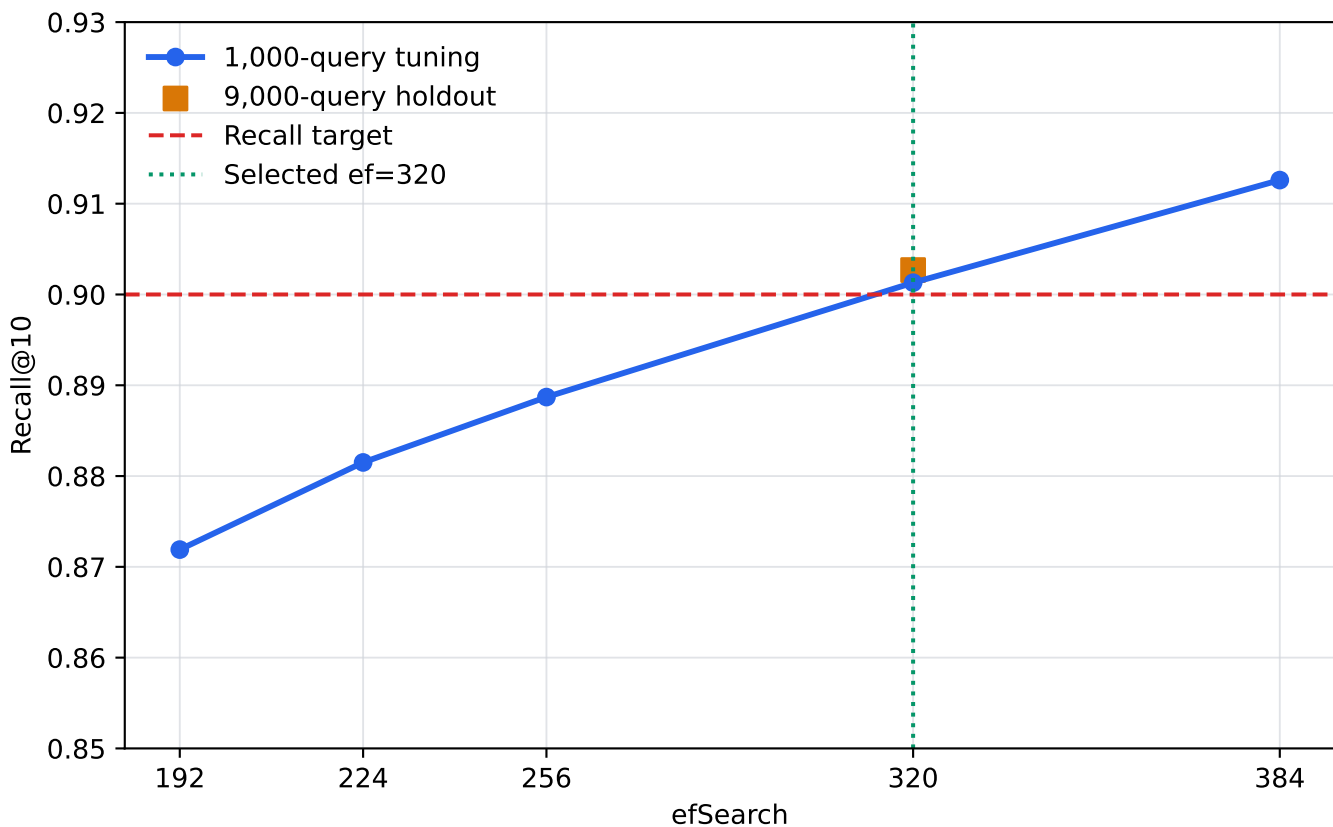


Bounded GloVe ef calibration for a single HNSW graph



Stage 15 中文图解

用途：在不无限增大 ef 的前提下，为 GloVe 单图集合选择满足召回门槛的最小固定 ef。

如何理解：蓝线是有限网格 192 ~ 384 的调优召回，红线是 0.90 门槛；选择第一个越过门槛的 ef=320，再用不重叠的 9,000 条查询验证。

最终结论：ef=192 的单图召回仅 0.8719；最小达标值 ef=320 的调优召回为 0.9013，留出召回为 0.90269。所有 M 固定使用 320。

证据边界：384 是预先限定的硬上限；后续 fan-out 失败时只增加 P，不再增加 ef。